20260114_メテフィラ記録

対象個体: ミズクラゲ (*Aurelia aurita*) メテフィラ段階
観察期間: 2026年1月14日 〜 2026年1月18日
飼育開始時期: 2026年1月4日
飼育開始時の段階: エフィラ

1. 飼育環境

- **水温:** 22°C（恒温維持）
- **比重:** 1.023
- **pH:** 8.0前後（適正値・安定）
- **水質:** NO2（亜硝酸）: 0, NO3（硝酸）: 0, Cl2（残留塩素）: 0
- **介入処置:** 点滴法による水合わせ、静置観察、タイムラプスによるモニタリング

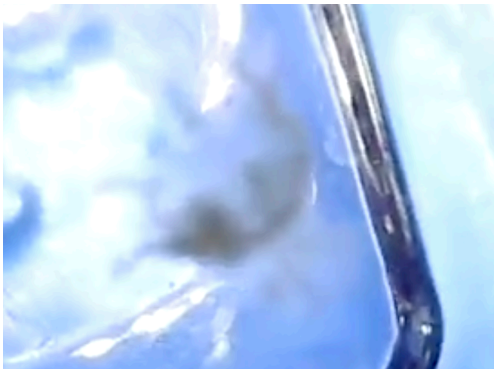
2. 時系列観察ログ

【発生：ショックおよび活動停止】

- **2026/01/14 夜**
  - **事象:** 換水処置を実施。処置直後は個体の拍動（遊泳動作）を確認。
- **2026/01/15 05:00**
  - **事象:** 個体が底面に沈下し、拍動を完全に停止していることを確認。
  - **所見:** 換水から翌朝までの間に、環境変化（物理的・化学的ストレス）に起因する生理機能の停止（ショック状態）が発生。

【フェーズ1：静止・防御姿勢】

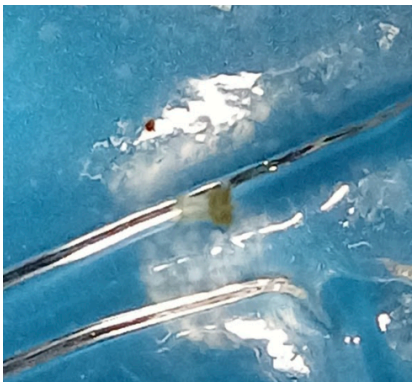
- **2026/01/15 全日**
  - **形態:** 傘縁を内側に巻き込んだ「C字型」の防御姿勢を持続。
  - **活動:** 自発的な遊泳なし。外部刺激に対し、わずかな痙攣的反応が見られるのみ。
  - **組織:** 透明度維持。壊死サインなし。



0:18の記録

【フェーズ2：一時的寛解と徐脈】

- **2026/01/16 深夜〜未明**
  - **観察手法:** 30分間タイムラプス撮影。
  - **活動データ:** 実時間約29分間で計4回の収縮を確認（約7分間隔）。
  - **所見:** 極度の徐脈（Bradycardia）。代謝を極限まで低下させた生存維持モード。



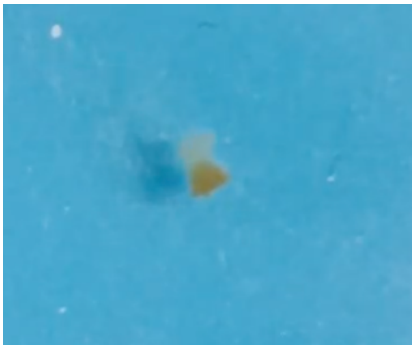
9:40の記録

【フェーズ3：活動性の回復】

- **2026/01/17 09:42**
  - **形態:** 「ベル型（お椀型）」へ形状復帰。環状筋の緊張回復。
  - **活動:** 水流に乗る形での浮遊。姿勢制御の兆候あり。



- **2026/01/17 15:50**
  - **活動:** 静水（シャーレ）環境下にて、約1.0〜1.5秒間隔の連続的かつ自発的な拍動を確認。
  - **所見:** 神経系・筋肉系の機能が一時的に正常レベルまで回復。



【フェーズ4：退行および生命活動停止】

- **2026/01/17 夜間**
  - **形態:** 急速なサイズの縮小（萎縮）および組織の不透明化が進行。自発的運動消失。
- **2026/01/18 03:00**
  - **形態:** 傘の構造崩壊、球状化。組織境界の不明瞭化。
  - **活動:** 完全静止。
  - **評価:** 生命活動の不可逆的な停止。



- **2026/01/18 05:00**
  - **形態:** 傘の構造崩壊、組織境界の不明瞭化。



3. 分析と考察

3.1 死因の特定

飼育水質は適正範囲内であった。
死因は、「環境変化後の遅発性ショック」および「回復に伴う代謝エネルギーの枯渇（退行）」と推察する。
換水直後は活動していたことから、即時的な毒性ショックではなく、浸透圧や微細な水質差に対する浸透圧調整等の生理的負担が数時間継続し、その結果として代謝リソースが限界に達し機能停止に至ったと推測される。

3.2 「一時的回復」の評価

1/17に見られた遊泳活動は、適切な環境維持（水温22°C・清浄な水質）により一時的に機能が復旧したものである。しかし、ショック状態からのリカバリーに要したエネルギー消費が著しく、個体維持に必要な代謝レベルを下回ったことで、生命活動を停止するに至ったものと評価する。

4. 結論

本個体は、飼育下における環境変化に対し、数時間のラグを経て活動停止状態に陥った。その後、適切な環境管理下で一時的な運動機能の回復を示したが、生命維持に必要なエネルギー貯蔵の枯渇により、組織構造の維持が困難となり、2026年1月18日未明に生命活動を終了したものと評価した。